

Practica 02-01b Organización de Ficheros en un Proyecto Web

Nombre	David	Curso	2º DAW
Apellidos	Cantero García	Fecha	29/09/2026

CUESTIONARIO: ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS Y ESTRUCTURA DE FICHEROS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

- ¿Cuál es el nombre del archivo principal que un servidor web busca por defecto en la raíz de un sitio web estático?
 - A) home.html
 - B) index.html
 - C) main.html**
 - D) default.html
- ¿En qué carpeta se deben almacenar los recursos estáticos como imágenes, fuentes e iconos?
 - A) includes/
 - B) assets/**
 - C) src/
 - D) public/
- Si estás dentro del archivo "css/styles.css" y quieres referenciar una imagen en "assets/images/logo.png", ¿qué ruta relativa debes usar?
 - A) assets/images/logo.png
 - B) /assets/images/logo.png
 - C) ../assets/images/logo.png**
 - D) ./assets/images/logo.png
- ¿Qué estilo de nomenclatura se utiliza preferiblemente para nombrar archivos CSS y HTML?
 - A) camelCase
 - B) PascalCase
 - C) kebab-case**
 - D) snake_case
- ¿Qué estilo de nomenclatura se exige o recomienda para los componentes de React o Vue?
 - A) kebab-case
 - B) PascalCase**
 - C) snake_case
 - D) camelCase



6. ¿Qué convención de nombres se emplea para las variables de entorno en un archivo .env?
A) camelCase
B) PascalCase
C) SCREAMING_SNAKE_CASE
D) kebab-case
7. En un proyecto PHP profesional, ¿cuál es el objetivo principal de la carpeta "public/"?
A) Guardar los archivos de la base de datos.
B) Almacenar únicamente las dependencias de Composer.
C) Aislar los archivos accesibles desde el navegador para proteger el código sensible.
D) Guardar solo los archivos JavaScript.
8. ¿Qué instrucción de PHP se usa para incluir el contenido de un archivo de cabecera o pie de página?
A) import 'header.php';
B) require_once 'header.php';
C) include_file('header.php');
D) load('header.php');
9. ¿Cómo se llama el gestor de paquetes y dependencias estándar en PHP?
A) npm
B) Composer
C) Pip
D) Gem
10. ¿En qué carpeta se descargan automáticamente las librerías instaladas con Composer en PHP?
A) node_modules/
B) vendor/
C) lib/
D) packages/
11. ¿Cuál es el archivo principal de configuración de un proyecto JavaScript que lista sus dependencias y scripts?
A) config.json
B) app.json
C) package.json
D) project.json
12. ¿Qué significa la carpeta "src/" presente en la mayoría de los frameworks modernos?
A) Service Resources Component
B) Source (Código Fuente)
C) System Root Code
D) Static Route Control
13. ¿Qué extensión utilizan los Single File Components (SFC) en Vue?
A) .jsx
B) .vue
C) .ts
D) .vcomp



14. ¿Cómo se estructura habitualmente un componente en Angular por defecto?
- A) En un solo archivo .jsx.
 - B) En 4 archivos separados (.ts, .html, .css, .spec.ts).**
 - C) En un archivo .vue único.
 - D) En dos archivos (.php y .js).
15. ¿En qué carpeta guarda "npm" las dependencias externas en un proyecto frontend?
- A) vendor/
 - B) node_modules/**
 - C) assets/
 - D) dist/
16. ¿Por qué NO debemos subir la carpeta node_modules/ a un repositorio como Git?
- A) Porque contiene contraseñas privadas.
 - B) Porque se puede volver a generar ejecutando "npm install".**
 - C) Porque Git no permite carpetas de más de 10 MB.
 - D) Porque cambia según el navegador del cliente.
17. ¿Qué comando de la consola de Windows (CMD) sirve para crear una nueva carpeta?
- A) newdir
 - B) touch
 - C) mkdir**
 - D) create
18. En la consola de Windows, ¿qué operador se usa con "echo" para crear o sobrescribir un archivo con texto?
- A) >**
 - B) >>
 - C) |
 - D) <
19. ¿Qué operador se usa en la consola para añadir texto al final de un archivo existente sin borrar su contenido?
- A) >
 - B) >>**
 - C) ->
 - D) +
20. ¿Qué comando se coloca al principio de un script Batch (.bat) para evitar que se muestren las órdenes por pantalla?
- A) echo off
 - B) @echo off**
 - C) silence
 - D) hide commands
21. ¿Qué comando de Windows muestra gráficamente la estructura de carpetas y subcarpetas?
- A) dir /all
 - B) show-folders
 - C) tree**
 - D) list-tree



22. En un script .bat, ¿qué símbolo se usa como carácter de escape para incluir símbolos como "<" o ">"?
- A)
 - B) /
 - C) ^**
 - D) %
23. ¿Cuál es la extensión de un archivo de script ejecutado en PowerShell?
- A) .bat
 - B) .cmd
 - C) .ps1**
 - D) .sh
24. ¿Qué nomenclatura es la estándar para nombrar variables y funciones en JavaScript (ej. getUserData)?
- A) PascalCase
 - B) camelCase**
 - C) snake_case
 - D) kebab-case
25. ¿Por qué se debe evitar el uso de tildes, espacios y caracteres como la "ñ" en nombres de archivos web?
- A) Porque ocupan el doble de memoria.
 - B) Porque pueden provocar fallos al desplegar en servidores Linux/Web.**
 - C) Porque no son compatibles con HTML5.
 - D) Porque la W3C lo prohíbe explícitamente.
26. ¿En qué consiste la organización de proyectos por "Features" o módulos?
- A) En poner todos los archivos CSS en una sola carpeta.
 - B) En agrupar archivos (componentes, estilos, tests) por funcionalidad (ej. módulo Login).**
 - C) En separar el código por fechas de creación.
 - D) En crear una carpeta por cada programador del equipo.
27. ¿Cuál es la principal ventaja de mantener los archivos bien estructurados?
- A) El código se ejecuta un 50% más rápido.
 - B) Es más fácil de mantener, escalar y trabajar en equipo.**
 - C) El navegador no requiere conexión a internet.
 - D) El servidor no consume memoria RAM.
28. En aplicaciones Single Page Application (SPA) de React o Vue, ¿cuál es la función del index.html en la carpeta public/?
- A) Contener todo el código JS de la aplicación.
 - B) Servir de contenedor con un div raíz donde se monta la app interactiva.**
 - C) Guardar las consultas a la base de datos.
 - D) Cargar los estilos CSS sin usar JavaScript.
29. En un script .bat de Windows, ¿qué comando detiene la ejecución y espera a que el usuario pulse una tecla?
- A) wait
 - B) stop
 - C) pause**
 - D) sleep



30. ¿Qué nomenclatura de nombres es común en bases de datos relacionales (tablas y columnas como user_accounts)?

- A) snake_case
- B) camelCase
- C) PascalCase
- D) kebab-case

5. Ejercicios Práctico en Directo

Crear la estructura de carpetas mediante scripts de consola (PowerShell o CMD/Batch) es una excelente forma de enseñar automatización y reforzar la arquitectura de directorios.

Actividad 1: Proyecto Web Estático Básica (HTML + CSS + JS)

Crear un script sencillo en un archivo .bat (Batch) para generar el esqueleto de un sitio web básico.

Abre el Bloc de notas y crea un archivo llamado crear_web.bat. Utiliza los comandos mkdir (crear directorios) y echo (crear archivos con contenido básico) para generar la siguiente estructura:

Plaintext

```
mi-proyecto-web/  
├── index.html  
├── css/  
│   └── styles.css  
├── js/  
│   └── main.js  
└── assets/  
    ├── images/  
    └── icons/
```

```
@echo off  
rem Crear carpetas principales y subcarpetas (mkdir crea rutas completas si no existen)  
mkdir mi-proyecto-web\css  
....  
  
rem Crear archivos iniciales con un contenido mínimo usando echo  
echo /*index*/ > mi-proyecto-web\index.html  
...  
  
echo ¡Estructura creada con éxito!  
Pause
```

```
@echo off  
rem Crear carpetas principales y subcarpetas  
mkdir mi-proyecto-web\css  
mkdir mi-proyecto-web\js  
mkdir mi-proyecto-web\assets\images  
mkdir mi-proyecto-web\assets\icons  
  
rem Crear archivos iniciales con contenido mínimo  
echo ^<!-- index -->^ > mi-proyecto-web\index.html  
echo /* Estilos principales */ > mi-proyecto-web\css\styles.css  
echo // JavaScript principal > mi-proyecto-web\js\main.js  
  
echo ¡Estructura creada con éxito!
```



```
C:\Users\dkant\Desktop\CARPETADAVID\DWEC\DWEC\Tema 2\mi-proyecto-web>tree /f
Listado de rutas de carpetas
El número de serie del volumen es DC68-C52D
C:..
|   index.html
|___
|   |   assets
|   |   |___ icons
|   |   |___ images
|   |___ css
|   |       styles.css
|___ js
|       main.js
```

Actividad 2: Proyecto PHP Dinámico con Seguridad (public/)

: Practicar la separación de la raíz pública y directorios internos en un entorno backend.

Crea un script ejecutable crear_php.bat que automatice la estructura de una aplicación PHP segura, generando archivos vacíos de configuración e inclusión.

```
mi-app-php/
|_ app/
|   |_ Controllers/
|   |_ Models/
|_ config/
|   |_ database.php
|_ public/
|   |_ assets/
|   |   |_ css/
|   |   |_ js/
|   |_ index.php
|_ .env
```

Solución esperada (crear_php.bat):

```
@echo off
```

```
mkdir mi-app-php\app\Controllers
```

```
....
```

```
rem Creacion de archivos vacios o con plantilla inicial
```

```
echo ^<?php echo "Punto de entrada"; ?> > mi-app-php\public\index.php
```

```
....
```

```
echo Proyecto PHP estructurado correctamente.
```

```
pause
```



```
@echo off

rem Crear carpetas principales
mkdir mi-app-php\app\Controllers
mkdir mi-app-php\app\Models
mkdir mi-app-php\config
mkdir mi-app-php\public\assets\css
mkdir mi-app-php\public\assets\js

rem Crear archivos vacíos o con plantilla inicial
echo ^<?php echo "Punto de entrada"; ?^> > mi-app-php\public\index.php
type nul > mi-app-php\config\database.php
type nul > mi-app-php\.env

echo Proyecto PHP estructurado correctamente. pausegg
```

```
C:\Users\dkant\Desktop\CARPETADAVID\DWEC\DWEC\Tema 2>.\crear_php.bat
Proyecto PHP estructurado correctamente. pausegg

C:\Users\dkant\Desktop\CARPETADAVID\DWEC\DWEC\Tema 2>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: DC68-C52D

Directorio de C:\Users\dkant\Desktop\CARPETADAVID\DWEC\DWEC\Tema 2

29/09/2026  20:27    <DIR>          .
29/09/2026  19:30    <DIR>          ..
29/09/2026  20:07             147.847 CanteroDavid02-01b Estructura de Proyecto Ejercicios.odt
29/09/2026  20:26             467 crear_php.bat
29/09/2026  20:26             465 crear_web.bat
29/09/2026  20:27    <DIR>          mi-app-php
29/09/2026  20:21    <DIR>          mi-proyecto-web
                3 archivos             148.779 bytes
                4 dirs  193.678.245.888 bytes libres

C:\Users\dkant\Desktop\CARPETADAVID\DWEC\DWEC\Tema 2>cd mi-app-php

C:\Users\dkant\Desktop\CARPETADAVID\DWEC\DWEC\Tema 2\mi-app-php>tree /f
Listado de rutas de carpetas
El número de serie del volumen es DC68-C52D
C:..
|
|-- .env
|
|-- app
|   |-- Controllers
|   |-- Models
|
|-- config
|   |-- database.php
|
|-- public
|   |-- index.php
```

Actividad 3: Proyecto React en PowerShell (Nivel Avanzado)

Objetivo: Utilizar PowerShell (.ps1), la consola moderna de Windows, que maneja comandos sintácticamente iguales pero con mayor potencia para estructuras de proyectos tipo single-page application.

Instrucciones para el alumno:

Crea un script de PowerShell llamado Crear-React.ps1 que genere la estructura modular de una aplicación en React en una arquitectura basada en componentes:

Plaintext

```
react-app/
|-- public/
|   |-- favicon.ico
|
|-- src/
|   |-- assets/
|   |-- components/
|   |   |-- Header/
|   |   |   |-- Header.jsx
|   |   |   |-- Header.css
```



```
├── hooks/
├── App.jsx
└── main.jsx
```

Ejemplo del comienzo del archivo

```
# En PowerShell New-Item o los alias mkdir/echo funcionan directamente
mkdir react-app/public
```

```
# Crear archivos usando New-Item o Set-Content
echo "/* Estilos Header */" > react-app/src/components/Header/Header.css
```

```
Write-Host "Estructura de React generada correctamente." -ForegroundColor Green
```

```
''' powershell
# Crear carpetas principales
mkdir react-app/public
mkdir react-app/src/assets
mkdir react-app/src/components/Header
mkdir react-app/src/hooks

# Crear archivos
New-Item react-app/public/favicon.ico -ItemType File -Force
New-Item react-app/src/components/Header/Header.jsx -ItemType File -Force
New-Item react-app/src/components/Header/Header.css -ItemType File -Force
New-Item react-app/src/App.jsx -ItemType File -Force
New-Item react-app/src/main.jsx -ItemType File -Force

# Añadir contenido básico
Set-Content react-app/src/components/Header/Header.css "/* Estilos Header */"
Set-Content react-app/src/components/Header/Header.jsx "export default function Header() { return <header>Mi aplicación React</header>; }"
Set-Content react-app/src/App.jsx "function App() { return <h1>Hola React</h1>; }`n`nexport default App;"
Set-Content react-app/src/main.jsx "import App from './App.jsx';"

Write-Host "Estructura de React generada correctamente." -ForegroundColor Green
'''
```

```
PS C:\Users\dkant\Desktop\CARPETADAVID\DWEC\DWEC\Tema 2> Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
PS C:\Users\dkant\Desktop\CARPETADAVID\DWEC\DWEC\Tema 2> .\Crear-React.ps1
'powershell' : El término 'powershell' no se reconoce como nombre de un cmdlet, función, archivo de script o programa
ejecutable. Compruebe si escribió correctamente el nombre o, si incluyó una ruta de acceso, compruebe que dicha ruta
es correcta e inténtelo de nuevo.
En C:\Users\dkant\Desktop\CARPETADAVID\DWEC\DWEC\Tema 2\Crear-React.ps1: 1 Carácter: 1
+ '''powershell
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (powershell:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

Directorio: C:\Users\dkant\Desktop\CARPETADAVID\DWEC\DWEC\Tema 2\react-app

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          29/09/2026    20:35         public

Directorio: C:\Users\dkant\Desktop\CARPETADAVID\DWEC\DWEC\Tema 2\react-app\src

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          29/09/2026    20:35         assets

Directorio: C:\Users\dkant\Desktop\CARPETADAVID\DWEC\DWEC\Tema 2\react-app\src\components

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          29/09/2026    20:35         Header

Directorio: C:\Users\dkant\Desktop\CARPETADAVID\DWEC\DWEC\Tema 2\react-app\src

Mode                LastWriteTime         Length Name
```

```

Mode                LastWriteTime         Length Name
-----
-a-----          29/09/2026    20:35             0 App.jsx
-a-----          29/09/2026    20:35             0 main.jsx
Estructura de React generada correctamente.
' : El término '' no se reconoce como nombre de un cmdlet, función, archivo de script o programa ejecutable.
Compruebe si escribió correctamente el nombre o, si incluyó una ruta de acceso, compruebe que dicha ruta es correcta e
inténtelo de nuevo.
En C:\Users\dkant\Desktop\CARPETADAVID\DWEC\DWEC\Tema 2\Crear-React.ps1: 22 Carácter: 1
+ ''
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (':String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Users\dkant\Desktop\CARPETADAVID\DWEC\DWEC\Tema 2> tree react-app /f
Listado de rutas de carpetas
El número de serie del volumen es DC68-C52D
C:\USERS\DKANT\DESKTOP\CARPETADAVID\DWEC\DWEC\TEMA 2\REACT-APP
├── public
│   └── favicon.ico
├── src
│   ├── App.jsx
│   ├── main.jsx
│   ├── assets
│   ├── components
│   │   └── Header
│   │       ├── Header.css
│   │       └── Header.jsx
│   └── hooks

```